

پارادایم تخلیه وظایف در MEC و مشکلات فعلی آن، روش های به کار برده شده و آینده آن.

طاها بیک لریان

دانشگاه علم و صنعت

مقدمه:

در سال های اخیر، گسترش سریع دستگاه های متصل به اینترنت منجر به افزایش چشمگیر تولید داده شده و فشار زیادی را بر معماری های سنتی و متمرکز پردازش ابری وارد کرده است. این امر باعث بروز مشکلاتی مانند حجم کاری بالا، ازدحام شبکه و تاخیر های قابل توجه شده است. برای حل این چالش ها، MEC به عنوان یک پارادایم جدید ظهور کرده که قابلیت های ابری را به دستگاه های تولید کننده داده مانند وسایل IoT نزدیک تر می کند. این راه حل با توجه به ظهور فناوری های جدید مانند IoT، وسایل نقلیه خودران AV و 5G بسیار کارآمد خواهند بود.

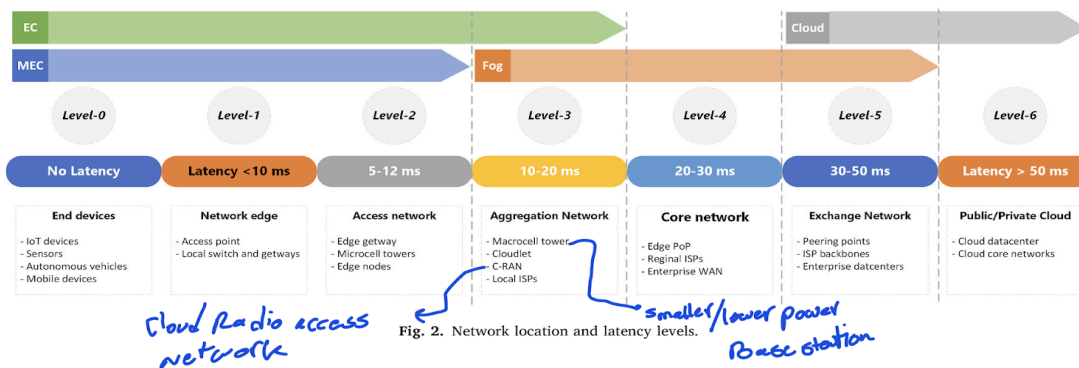
یک چالش کلیدی در این پارادایم جدید MEC، مشکل task offloading است که شامل انتقال کارآمد وظایف نیازمند محاسبات فشرده و سنگین و حساس به زمان پاسخ دهی به گره های MEC است. این موضوع به طور گسترده در زمینه های مختلفی مانند VEC و IoT مورد بررسی قرار گرفته است. این مقاله از یک رویکرد mixed-method استفاده می کند که تحلیل های کیفی و کمی از مقالات علمی متعدد را باهم ترکیب می کند. این مقاله مسائل عمده مرتبط با تخلیه بار در MEC را بررسی می کند و مقالات دیگر را بر اساس رویکردهایی که دارند، الگوریتم ها و تکنیک های ارزیابی آن ها دسته بندی می کند. با این کار یک دید کلی در مورد آخرین مسائل و راه حل ها در زمینه task offloading می دهد.

پیشینه:

قرار است که یک نمای کلی تاریخی و معماری از MEC را که از مقاله های مختلف استخراج شده اند را نشان دهیم.

مفهوم edge computing و به دنبال آن MEC ریشه هایی در پارادایم های پیشین متمرکز بر سیستم های توزیع شده دارند که به چالش هایی مانند در دسترس بودن بالا، تحمل خطا و محدودیت های خاص یک محیط در حال تحرک مانند محدودیت های انرژی و حساسیت مکانی مربوط می شدند.

شبکه های CDN اولین تلاش ها به سمت رایانش غیر متمرکز بود، که محتوای وب را به کاربران نزدیک تر می کرد تا دسترسی را بهبود ببخشد و تاخیر را کاهش دهد. بعد از آن تحقیقات درباره چالش های mobile computing متمرکز داشت. که مفاهیمی مانند ISR برای اجازه به کاربران برای توقف کار بر روی یک ماشین و ادامه آن بر روی ماشین دیگر معرفی شد. که پیش درآمدی بر مهاجرت حالت mobile مدرن است. Pervasive/Mobile computing این مفهوم را با ایده های Intelligent environment و دستگاه های تعبیه شده گسترش داد. بعد از این محدودیت های شبکه WAN در دسترسی به زیرساخت های ابری منجر به ایجاد مفهوم cloudlet شد. یک cloudlet یک گره محاسباتی با عملکرد بالا است که در نزدیکی دستگاه های mobile قرار دارد و اتصال با تاخیر کم را ارائه می دهد. معرفی fog computing در سال 2014 رایانش را بیشتر غیر متمرکز کرد و دروازه های قدرتمند و مراکز داده کوچک را به لبه نزدیک تر کرد، اما با تمرکز اصلی بر load balancing به جای ماهیت حساس به تاخیر edge computing. این روند پیشرفت زیرساخت ها یک روند ثابت از انتقال زیر ساخت های پردازشی و محاسباتی به نزدیکی محل تولید داده و دستگاه ها و کاربران برای غلبه بر مشکلاتی که ممکن است در حالت متمرکز پردازشی رخ دهد را نشان می دهد.



اصطلاح MEC یا Mobile Edge Computing بعد ها به MaEC یا Multi-access Edge Computing تغییر پیدا کرد تا کاربرد گسترده تر آن فراتر از شبکه های سلولی به access technology را منعکس کند. MEC با تمرکز خود بر محدودیت های محیط های mobile، مانند تحرک کاربران، انرژی محدود دستگاه و محدودیت های منابع، از دسته Edge computing های معمول خارج می شود. این یک استاندارد معماری است که قابلیت های رایانش ابری را مستقیماً به لبه شبکه سلولی می آورد.

یک معماری معمولی Edge Computing، یک مدل سه لایه است: یک ابر مرکزی در بالا، یک لایه میانی از Edge Node ها و gateway ها و دستگاه های کاربران یا End devices در پایین است که هر لایه نقش متمایزی دارد. End device ها دستگاه هایی با منابع محدود مانند گوشی های هوشمند، حسگر های IoT و وسایل نقلیه خودران هستند که برای پردازش وظایف فشرده و سنگین به زیر ساخت های قوی تری نیاز دارند. Edge gateways ها به عنوان نقاط ورودی به شبکه عمل می کنند، End devices ها را به edge node ها متصل می کنند و مسئول هدایت وظایف offload شده هستند. مثال هایی از آنها شامل برج های سلولی، access point ها و router ها هستند. برخی از gateway های جدید حتی مجهز به قدرت پردازشی خود برای انجام وظایف پردازشی سبک تر نیز هستند. Edge Node ها منابع محاسباتی در لایه Edge هستند. آنها می توانند سرور های مستقل یا منابع تجمع شده از چند گره باشند. مکان استراتژیک آنها به آنها اجازه می دهد تا خدمات با تاخیر کم ارائه دهند،

اما با چالش هایی مانند نا همگنی/ناهمگونی، محدودیت های منابع و نیاز به همکاری برای غلبه بر این محدودیت ها رو به رو هستند.

مهمترین و رایج ترین مشکل در زیر ساخت های MEC تخلیه محاسبات یا computation offloading است. این فرآیند انتقال یک وظیفه محاسباتی از یک دستگاه mobile با منابع محدود به یک پلتفرم قدرتمند تر است. این کار برای بهبود معیار هایی مانند مصرف باتری، تاخیر سرویس و QoS انجام می شود. تحقیقات در این زمینه به شدت بر توسعه الگوریتم های کارآمد برای حل مشکل بهینه سازی پیچیده تخلیه بار وظایف در یک محیط پویا و Mobile متمرکز است. در حالی که جنبه های مختلف MEC مورد مطالعه قرار گرفته است، چالش اصلی همچنان مشکل تخلیه بار وظایف است که نیاز به راه حل های نوآورانه برای ارائه خدمات با تاخیر بسیار کم و عملکرد بالا به کاربران دارد.

بررسی مقالات:

این بخش به بررسی مقالات و یافته های 167 مقاله ژورنال در مورد task offloading در MEC می پردازد. در این مقاله به طور محدود بر روی سه قید اصلی متمرکز است: موضوع خاص تخلیه بار محاسبات و جنبه رویکرد های بهینه سازی. تحلیل ها نشان می دهد که یک روند تحقیقاتی مشترک در سراسر مقالات وجود دارد که شامل تعریف یک مسئله و مدل سیستمی، سپس فرمول بندی مسئله، اتخاذ یک رویکرد، ارزیابی عملکرد، و در نهایت یک تحلیل جامع است. تحقیقات در MEC در حوزه های متعددی انجام می شود که سه حوزه اصلی عبارتند از: شبکه های موبایل و بی سیم، IoT و IIoT، رایانش لبه خودرویی VEC. این سه حوزه در مجموع 70 درصد از مقالات بررسی شده را به خود اختصاص می دهد، که نشان می دهند که چالش ها و مسائل چقد با هم مشترک هستند. این مقاله همچنین به افزایش تنوع در حوزه های تحقیقاتی در طول سال ها، با موضوعات جدید و رو به رشدی مانند blockchain و 5G اشاره کرده است.

رایج ترین مشکلاتی که مقالات با آن درگیر بودند و سعی در بهینه سازی و رفع آن ها داشتند شامل: تاخیر یا latency، مصرف انرژی، collaborative edge computing، تخصیص منابع و زمان بندی یا scheduling بودند. این مقاله نشان می دهد که روندی به سمت حل مسائل بهینه سازی مشترک (joint optimization) که در آن چندین مسئله به طور همزمان مورد بررسی قرار می گیرند. بیشتر مسائل offloading به عنوان مسائل بهینه سازی پیچیده، و اغلب به شکل mixed-integer non-linear programming یا MINLP فرمول بندی می شوند. سایر تکنیک های فرمول بندی رایج شامل MDP و تئوری بازی استکلبرگ هستند. این مقاله تاکید می کند که با پیچیده تر شدن مدل های سیستمی، محققان به طور فزاینده ای از تکنیک های نوآورانه برای فرمول بندی مجدد مسائل استفاده کرده اند تا آن ها را قابل حل کنند، مانند تبدیل آنها به مدل یادگیری ماشین. راه حل های پیشنهادی در مقالات به سه رویکرد اصلی دسته بندی می شوند:

- رویکرد کلاسیک: این رویکرد از الگوریتم های بهینه سازی سنتی مانند Branch-and-Bound یا Dynamic Programming برای یافتن راه حل های بهینه global استفاده می کند. این رویکرد با وجود ارائه نتایج دقیق، اغلب از نظر محاسباتی برای شبکه های در مقیاس بزرگ غیر ممکن است.
- رویکرد Heuristic: این رویکرد از روش های جستجوی محلی و تکنیک های تقریبی (مانند convex relaxation یا game theory یا greedy algorithms) برای یافتن سریع یک راه حل نزدیک بهینه استفاده میکند. این رویکرد تعادل خوبی بین دقت و computation overhead برقرار می کند و به همین دلیل به طور گسترده ای پذیرفته شده است.
- رویکرد هوش مصنوعی (AI): این رویکرد یک روند رو به رشد است که از الگوریتم هایی مانند DQN و DRL برای یادگیری پویا policy های task offloading از محیط بدون یک مدل از پیش تعریف شده استفاده می کند. این رویکرد در مدیریت پویایی و دینامیک بالا و پیچیدگی محیط های mobile بسیار کارآمد است.

انتخاب رویکرد بر اساس حوزه تحقیق و مسئله متفاوت است. به عنوان مثال: رویکرد هوش مصنوعی برای collaborative edge computing در IoT محبوب است، در حالی که رویکرد ابتکاری در VEC رایج تر است. پرکاربردترین الگوریتم‌ها شامل DRL، اشکال مختلف الگوریتم‌های ژنتیک و بازی استالبرگ است.

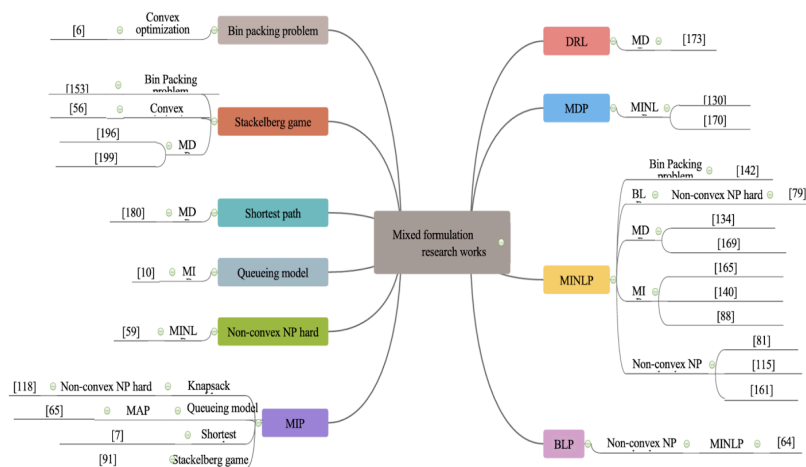


Fig. 19. Articles with mixed formulation techniques.

برای اعتبار سنجی کار خود محققان از سه تکنیک ارزیابی استفاده می‌کنند: شبیه‌سازی، تحلیل نظری، و پیاده‌سازی پلتفرم‌های آزمایشی. رایج‌ترین معیارهای مقایسه مورد استفاده، اجرای local، و یا offload فقط به edge و stochastic offloading هستند که به نمایش بهبودهای عملکردی راه حل‌های پیشنهادی کمک می‌کنند.

در نتیجه، این بررسی مقالات یک طبقه‌بندی دقیق از تحقیقات MEC ارائه داد و روابط بین مسائل، حوزه‌ها و روش‌های راه حل را ترسیم می‌کند.

حال می‌خواهیم مقداری به مقالاتی که راجب هر کدام از مشکلات در این پارادایم محاسباتی بررسی شده‌اند بپردازیم:

مصرف انرژی و latency:

در تحقیقاتی ابتدایی درباره حل یا کمرنگ کردن این مشکل ها اشاره بر تکنیک های از راه دور مانند تخلیه بار کد یا مهاجرت ماشین مجازی برای به حداقل رساندن مصرف انرژی داشتند. یک مثال قابل توجه، چارچوب MAUI است که از یک چارچوب بهینه سازی برای تعیین اینکه کدام بخش از کد یک برنامه می تواند به سرور های راه دور تخلیه شود، استفاده می کرد و در نتیجه صرفه جویی قابل توجهی در انرژی به همراه داشت.

مطالعات بعدی شروع به فرمول بندی این مسائل به عنوان مسائل بهینه سازی پیچیده، اغلب با استفاده از mixed-integer non-linear programming یا MINLP کردند که هدف آن ها کاهش انرژی با رعایت محدودیت های تاخیر بود. برای حل این مسائل پیچیده، محققان تکنیک های مختلفی را به کار گرفتند مانند مقیاس بندی ولتاژ دینامیک DVS برای تنظیم توان CPU جهت بهره وری انرژی یا استفاده از game theory که در آن دستگاه ها به عنوان بازیکنان عمل می کنند تا به صورت استراتژیک مصرف انرژی فردی خود را به حداقل برسانند. یا از الگوریتم های یادگیری ماشین مانند LSTM برای پیش بینی حرکت کاربر و بهبود تاخیر جابجایی در شبکه های دینامیک 5G استفاده می کند.

تخلیه بار محاسباتی مشترک در MEC :

این حوزه حیاتی است، زیرا همکاری به غلبه بر محدودیت های منابع edge nodes منفرد کمک می کند. این همکاری را می توان به دو دسته تقسیم کرد: Vertical Collaborative که تخلیه بار بین لایه های مختلف شبکه است. مانند تخلیه از یک دستگاه mobile به یک base station یا از یک edge server به ابر. دسته دیگر Horizontal Collaborative است که تخلیه بار بین گره ها در یک سطح است. مانند تخلیه بار D2D یا از وسیله نقلیه به وسیله نقلیه V2V.

تحقیقات اخیر در این زمینه از تکنیک های پیشرفته ای مانند الگوریتم های DRL برای بهینه سازی تخصیص منابع و زمان بندی وظایف بهره می برند. استفاده از game theory نیز اتفاق می افتد، به

طوری که دستگاه ها تصمیمات تخلیه بار مشارکتی را برای کاهش تداخل و بهبود عملکرد کلی شبکه اتخاذ می کنند.

تخلیه بار محاسباتی مشترک (collaborative computational offloading):

بسیاری از محققان بر حل مسائلی تمرکز کرده اند که در آن ها چندین مسئله به طور همزمان بهینه می شوند. به عنوان مثال، طرح های بهینه سازی مشترک به موضوعات زیر پرداخته اند:

- تخلیه بار و مدیریت تداخل: توزیع بارهای کاری به سرور های لبه در حالی که تداخل در شبکه های سلولی کوچک به حداقل می رسد.
- تخلیه بار وظایف و تخصیص منابع: بهینه سازی زیر کانال uplink، توان ارسال و توان محاسباتی برای به حداقل رساندن مصرف انرژی و زمان
- تاخیر، انرژی و تحرک: در VEC از الگوریتم های DRL برای یافتن policy های task offloading بهینه استفاده می شود که تحرک بالای یک وسیله نقلیه را در نظر می گیرند و در عین حال هزینه های تاخیر و انرژی را کاهش می دهد.

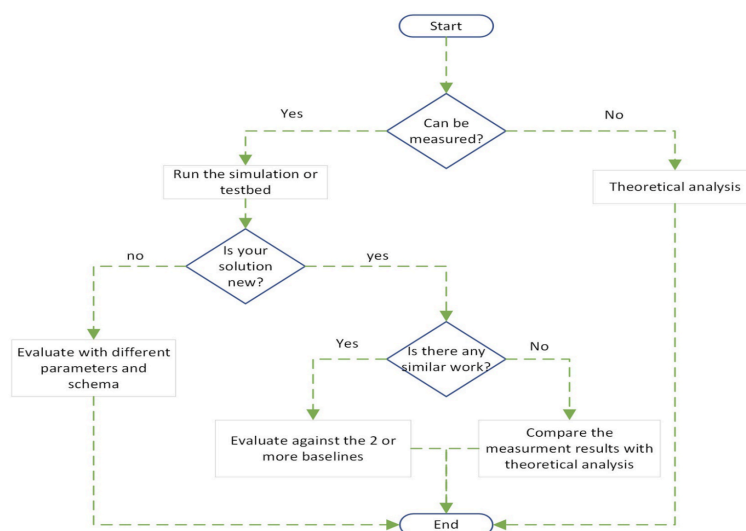


Fig. 24. Guideline for selecting a performance evaluation technique.

مشکلات پژوهش ها و مسیر پژوهشی این زمینه در آینده:

بررسی های انجام شده هجده حوزه تحقیقاتی را شناسایی کرده اند، اما تنها سه حوزه هستند که بیش از نیمی از مقالات را تشکیل می دهند که شامل: شبکه های موبایل و بی سیم، اینترنت اشیا و VEC. با توجه به پژوهش های اخیر و بررسی های صورت گرفته در ظهور مشکلات و راه حل های جدید برای پژوهش های آینده بوجود آمده است که از جمله آن ها:

- بلاکچین در MEC: درحالی که بلاکچین در برخی از سیستم های توزیع شده استفاده می شود، کاربرد آن در محیط های IoT و mobile محدود است. تحقیقات آینده می تواند بر استفاده از بلاکچین برای MEC به منظور بهبود امنیت، حریم خصوصی، مقیاس پذیر، Authentication و مدیریت منابع متمرکز کند. مسائل باز کلیدی شامل شدت محاسبات بلاکچین و محدودیت های منابع MEC است که می تواند به تحقیقات در زمینه پروتکل های بلاکچین خاص mobile و محیط های امن MEC منجر شود.
- شبکه 5G و MEC: تاخیر کم 5G و قدرت پردازش MEC ترکیبی قدرتمند برای برنامه های حیاتی است. کارهای آینده می توانند بررسی کنند که چگونه ویژگی ارتباطات گسترده ماشین محور در 5G بر collaborative task offloading تاثیر می گذارد. استفاده از هوش مصنوعی برای فعال سازی تقسیم بندی خودکار و تخصیص منابع پیش دستانه در شبکه های 5G، که در حال حاضر یک مساله باز است امیدوار کننده است.
- فناوری IRS یا Intelligent Reflecting Surface: این یک فناوری جدید است که می تواند با بازتاب سیگنال های رادیویی با تغییر فاز قابل تنظیم، مصرف انرژی را کاهش دهد و ظرفیت شبکه را بهبود بخشد. MEC با کمک IRS یک حوزه تحقیقاتی جدید است که کار های آینده می

توانند بر روی مصرف انرژی، کاهش تاخیر، زمان بندی بهینه و شکل دهی مشترک پرتو تمرکز کند.

- سیستم های حمل و نقل هوشمند: ITS یا همان سیستم های حمل و نقل هوشمند برای برنامه هایی مانند تشخیص جریان ترافیک و وسایل نقلیه خودران به پردازش داده در real-time نیاز دارد. MEC می تواند با فراهم کردن یک پلتفرم محاسباتی برای استنتاج های پیشرفته هوش مصنوعی، ITS را بهینه کند، در حالی که تخلیه بار مشارکتی می تواند قابلیت اطمینان را افزایش دهد. یکپارچه سازی MEC با فناوری هایی مانند بلاکچین و federated learning نیز میتواند به نگرانی های security و privacy در پردازش داده های ITS بپردازد.
- پردازش ویدیو: تقاضای فزاینده برای پخش ویدیو با کیفیت بالا و برنامه هایی مانند AR و VR چالش هایی را برای زیرساخت های متمرکز ابری ایجاد می کنند. تحقیقات در زمینه مکان یابی کارآمد بارهای کاری در MEC برای این برنامه های نیازمند محاسبات فشرده و حساس به تاخیر، ضروری است، زیرا مسائل مکان یابی بار کاری از دیدگاه کاربرد همچنان نسبتاً کمتر به آن پرداخته شده است.

یک ایراد بزرگی در الگوریتم های به کار رفته وجود دارد. در حالی که DRL محبوب ترین الگوریتم های هوش مصنوعی است یک شکاف تحقیقاتی در بررسی اثر بخشی سایر الگوریتم های ML وجود دارد. یک طبقه بندی از الگوریتم ها و کاربرد آن ها در مسائل و حوزه های مختلف به فرصت هایی در سلول هایی اشاره دارد که در آن ها تحقیق مشابهی شناسایی نشده است، که به محققان امکان دهد موضوعات منحصر به فرد با نوآوری را دنبال کنند.

روند های فعلی نشان می دهند که تحقیقات آینده به سمت اتخاذ تکنیک های روش ترکیبی و کاوش بیشتر رویکرد هوش مصنوعی حرکت خواهد کرد. یک چالش عمده در ترکیب مدل های DRL و federated learning نهفته است، زیرا آموزش مدل توزیع شده در لبه، موانع قابل توجهی مانند

محدودیت های منابع، حریم خصوصی و امنیت را به همراه دارد. راه حل هایی مانند آموزش مدل کم عمق، فشرده سازی مدل و معتدل سازی نرخ یادگیری با دقت، به تلاش بیشتری برای ارائه راه حل های خاص لبه نیز دارند. در نهایت، ترکیب بلاکچین با سایر تکنیک ها مانند FL یک شاخه تحقیقاتی جدید است که می تواند به طور قابل توجهی به امنیت، حریم خصوصی و مدیریت منابع در MEC کمک کند.

پایان